INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus Ouro Branco

Relatório Técnico: Engenharia de Usabilidade e Desenvolvimento Front-end

Eduardo Octavio de Paula Souza - 0101528 | João Victor Dutra Martins Silva - 0076873
Sistemas de Informação - Prof Ângelo | Interface Humano-Computador (IHC) - 2026

1. Apresentação dos Objetivos do Sistema

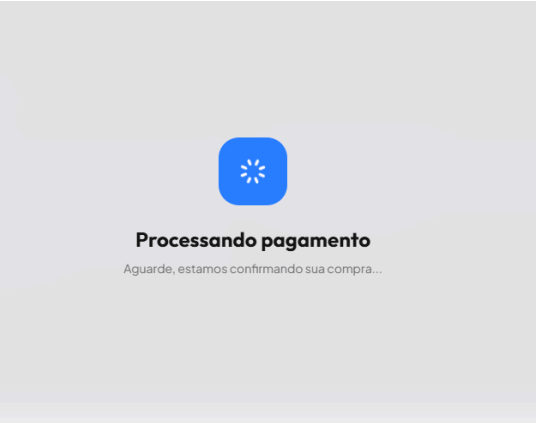
Este relatório documenta o desenvolvimento do front-end de um sistema web para venda de ingressos de eventos e cinema. O foco principal foi criar uma interface sem backend real (dados em vetores simulados), mas aplicando conceitos de Engenharia de Usabilidade e tecnologias atuais de mercado.

Optamos por utilizar Vue 3 com Composition API devido à facilidade de reatividade, juntamente com Tailwind CSS v4 para a estilização. O visual do projeto seguiu a identidade Liquid Glass, superfícies semitransparentes e design limpo, buscando uma interface moderna e sem elementos que pudessem distrair o usuário do fluxo de compra.

2. Aplicação das Heurísticas de Nielsen

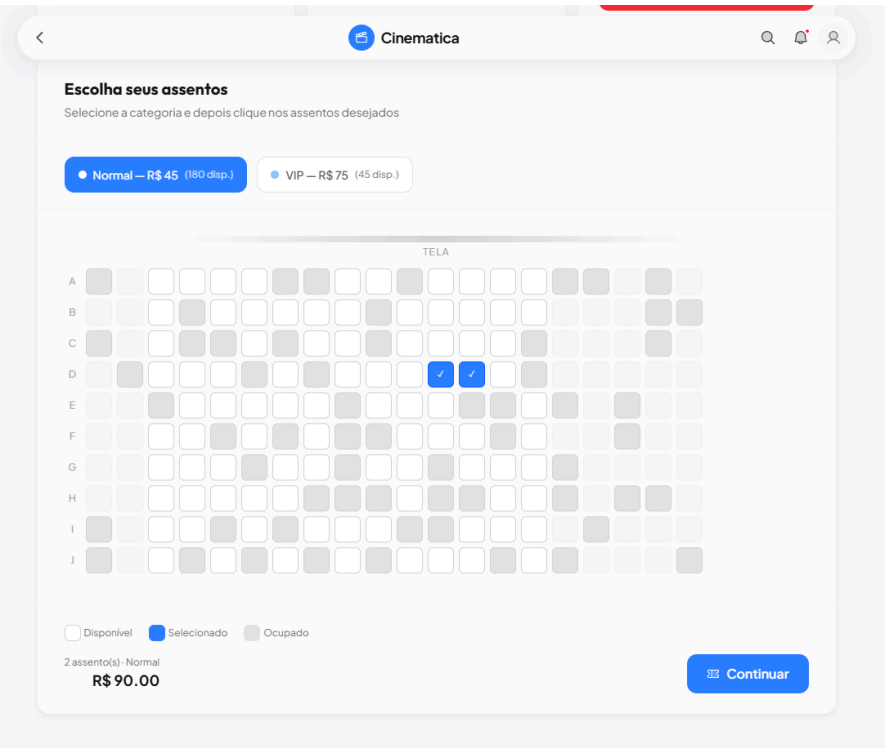
Abaixo, explicamos como tratamos cada uma das 10 heurísticas no nosso código e na interface, com os prints demonstrando o resultado.

1. **Visibilidade do status do sistema**
   Para garantir que o usuário saiba o que está acontecendo nos bastidores da aplicação, colocamos um *spinner* de carregamento indicando o processamento durante a simulação do checkout. Além disso, no mapa de assentos, a poltrona muda imediatamente para a cor azul assim que clicada, confirmando a seleção.



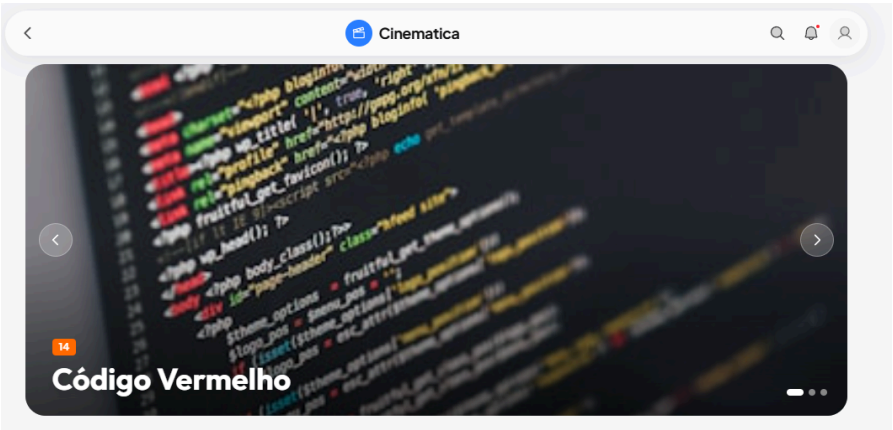
2. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real

A linguagem e o fluxo do sistema foram pensados para espelhar a compra em uma bilheteria física. Utilizamos termos comuns do dia a dia do usuário, como "Assentos", "Ingresso", "Carrinho" e "Área VIP", evitando qualquer jargão técnico do sistema. Além disso, a própria tela de seleção de lugares mapeia visualmente a disposição de uma sala de cinema real: as poltronas são organizadas em uma grade que simula o espaço físico, facilitando a compreensão intuitiva de onde a pessoa vai sentar.



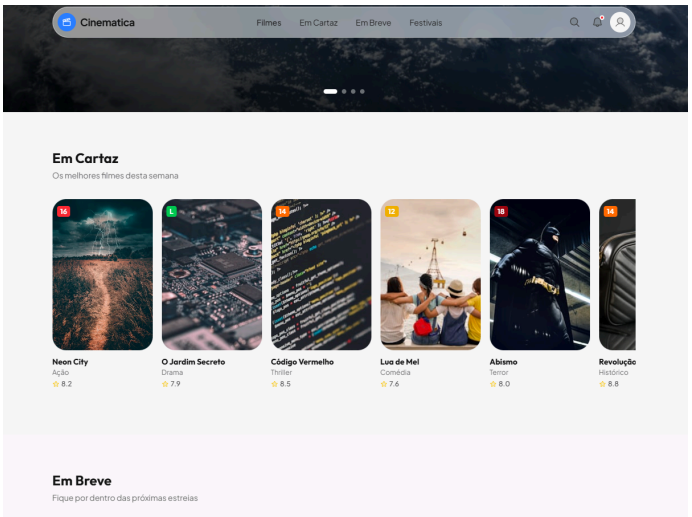
3. Controle e liberdade do usuário

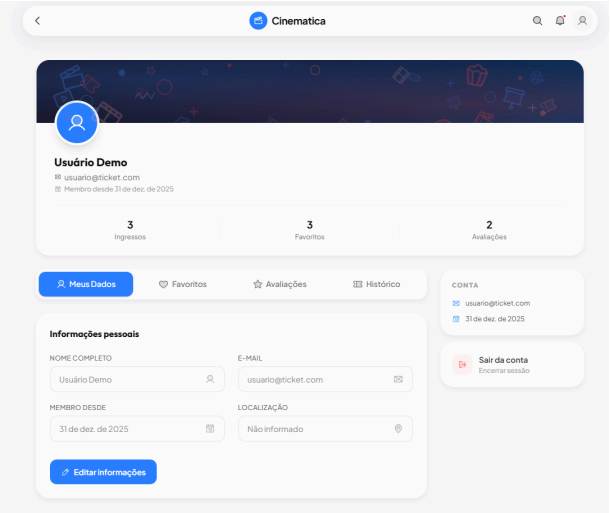
Sempre que o usuário entra em uma tela específica, como os detalhes de um filme, ele tem a opção clara de cancelar a ação. Colocamos botões de "Voltar" bem visíveis no cabeçalho. No mapa de assentos, se ele clicar errado em uma poltrona, basta clicar de novo para desmarcar.



4. Consistência e padrões

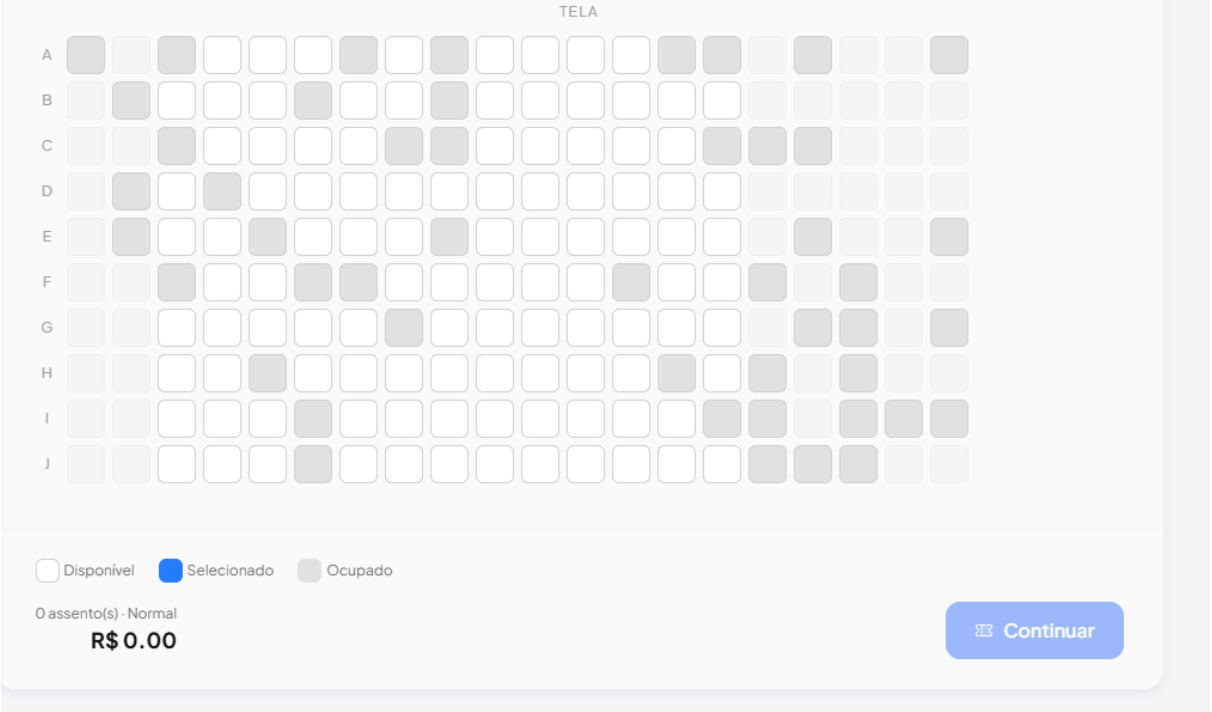
Mantivemos a mesma padronização visual em todo o projeto. Os botões de ação principal são sempre azuis com o mesmo efeito de clique e os títulos usam sempre a mesma fonte (Manrope). O usuário não precisa reaprender a navegar quando muda da Home para o Perfil, pois a estrutura de cabeçalho e espaçamento segue a mesma regra do *Liquid Glass*.





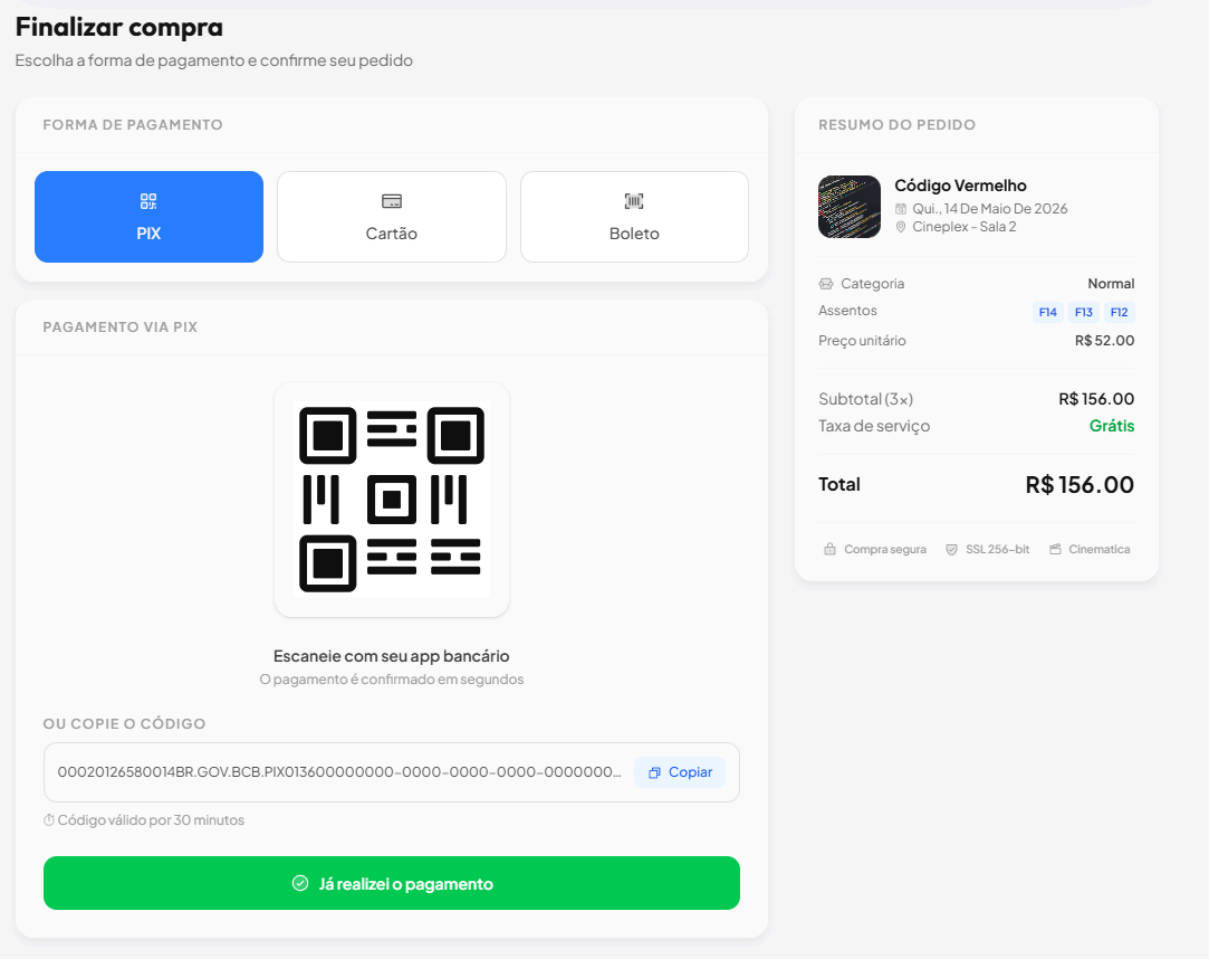
5. Prevenção de erros

Foi implementada uma trava no fluxo de compra: o botão de "Continuar para pagamento" só é habilitado se o usuário tiver de fato clicado em pelo menos um assento no mapa. Isso evita que ele avance para o checkout com um carrinho vazio e gere um erro lá na frente.



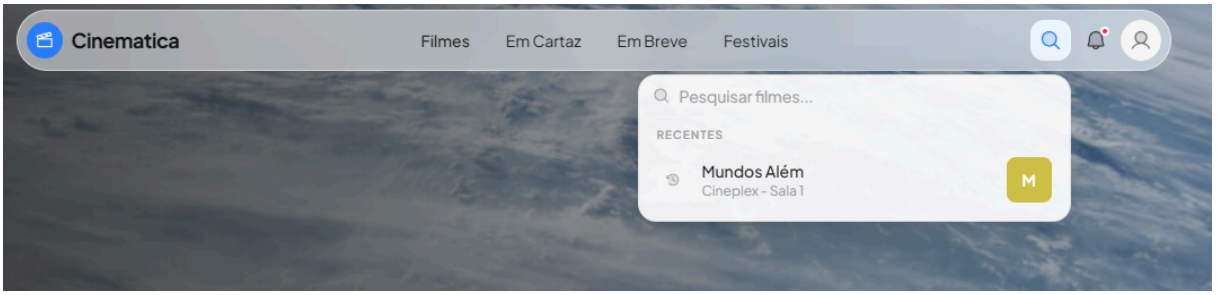
6. Reconhecimento em vez de memorização

No fluxo de pagamento, criamos uma barra lateral (sidebar) que fica fixa na tela e mostra um resumo exato do que está sendo comprado (filme, categoria e número do assento). Assim, o usuário não precisa memorizar ou voltar telas para conferir se escolheu a poltrona certa.



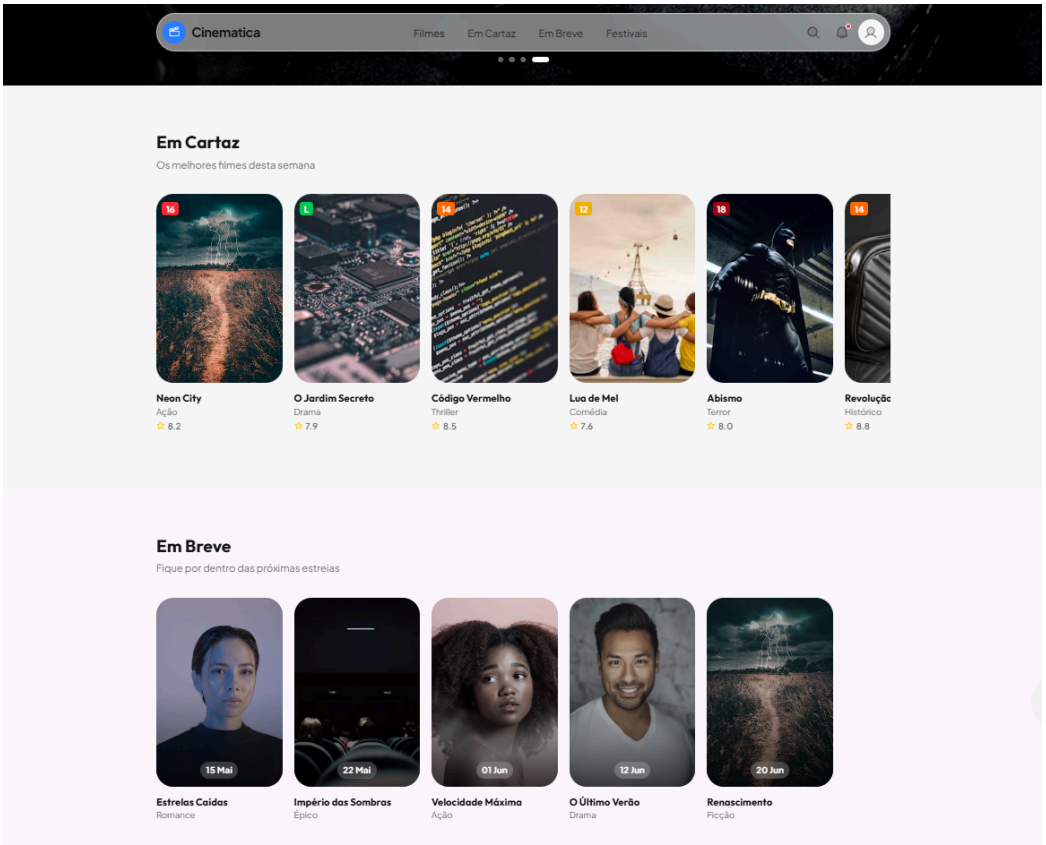
7. Flexibilidade e eficiência de uso

Adicionamos uma barra de pesquisa no cabeçalho com histórico integrado. Isso funciona como um acelerador para que usuários que já sabem qual filme querem assistir não precisem rolar a lista da Home inteira procurando o poster.



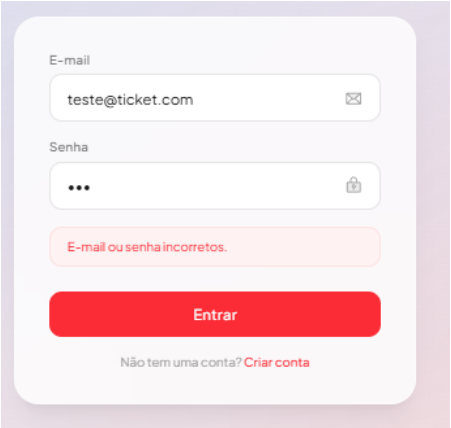
8. Estética e design minimalista

Removemos qualquer decoração que não tivesse função. Não usamos fundos texturizados ou cores fortes desnecessárias. A interface prioriza o espaço em branco e o destaque vai inteiramente para os pôsteres dos eventos e as informações essenciais (data, hora e preço).



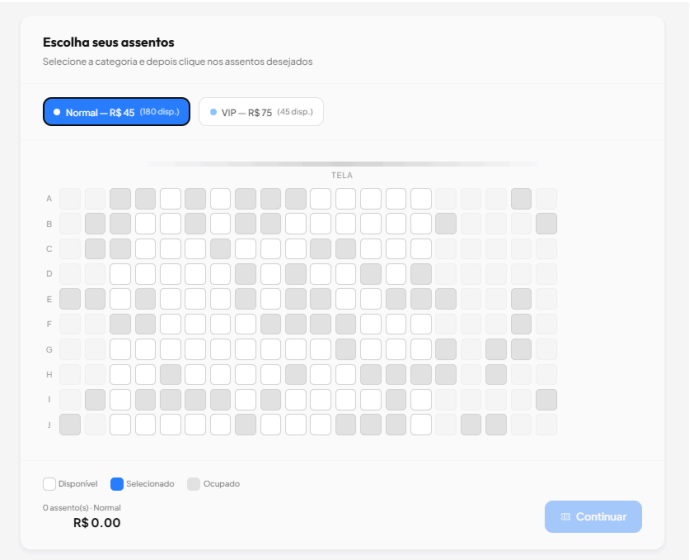
9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

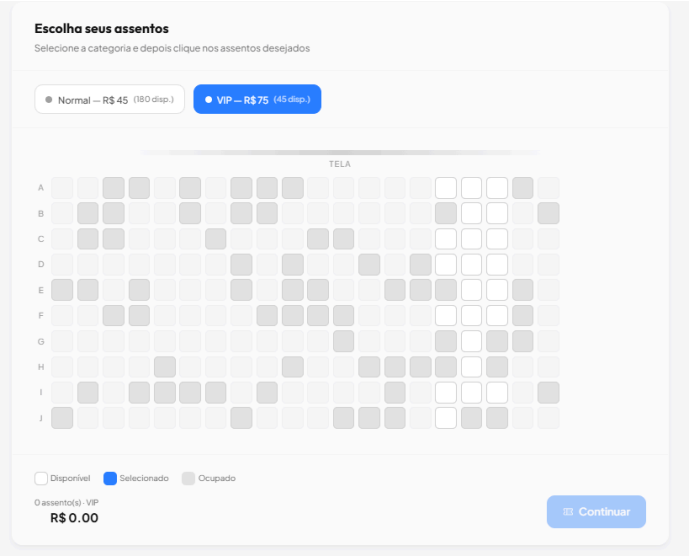
As validações de formulário (como no login) exibem textos diretos como "E-mail ou senha incorretos" junto com a borda vermelha, ao invés de mensagens genéricas. No mapa, poltronas já compradas ficam cinzas e bloqueadas para clique, avisando o usuário visualmente de que aquela escolha não é possível.



10. Ajuda e documentação

A interface foi projetada para não precisar de manuais, mas colocamos *tooltips* que aparecem quando o mouse passa sobre os assentos, explicando rapidamente qual é o número daquela poltrona. Também deixamos textos curtos explicando as diferenças entre os tipos de ingresso (Normal, VIP) na tela de escolha.





3. Entregáveis

- **Vídeo de Demonstração:** [Drive]
- **Código Fonte do Projeto:** [Github]